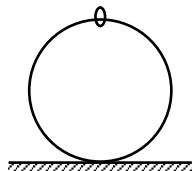


2017 年新课标 II 卷理综物理高考试题

二、选择题：本题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分。在每小题给出的四个选项中，第 14~18 题只有一项符合题目要求，第 19~21 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

14. 如图，一光滑大圆环固定在桌面上，环面位于竖直平面内，在大圆环上套着一个小环。小环由大圆环的最高点从静止开始下滑，在小环下滑的过程中，大圆环对它的作用力（ ）



- (A) 一直不做功 (B) 一直做正功
(C) 始终指向大圆环圆心 (D) 始终背离大圆环圆心

15. 一静止的铀核放出一个 α 粒子衰变成钍核，衰变方程为 ${}^{238}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\text{Th} + {}^4_2\text{He}$ 。下列说法正确的是（ ）

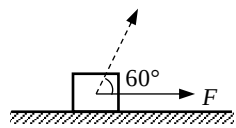
- (A) 衰变后钍核的动能等于 α 粒子的动能
(B) 衰变后钍核的动量大小等于 α 粒子的动量大小
(C) 铀核的半衰期等于其放出一个 α 粒子所经历的时间
(D) 衰变后 α 粒子与钍核的质量之和等于衰变前铀核的质量

【解析】

试题分析：根据动量守恒定律可知，生成的钍核的动量与 α 粒子的动量等大反向，选项 B 正确；根据 $E_k = \frac{p^2}{2m}$ 可知，衰变后钍核的动能小于 α 粒子的动能，选项 A 错误；铀核的半衰期等于一半数量的铀核衰变需要的时间，而放出一个 α 粒子所经历的时间是一个原子核衰变的时间，故两者不等，选项 C 错误；由于该反应放出能量，由质能方程可知，衰变后 α 粒子与钍核的质量之和小于衰变前铀核的质量，选项 D 错误；故选 B。

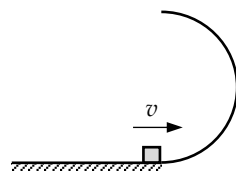
考点：半衰期；动量守恒定律；质能方程

16. 如图，一物块在水平拉力 F 的作用下沿水平桌面做匀速直线运动。若保持 F 的大小不变，而方向与水平面成 60° 角，物块也恰好做匀速直线运动。物块与桌面间的动摩擦因数为（ ）



- (A) $2 - \sqrt{3}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{6}$
(C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

17. 如图，半圆形光滑轨道固定在水平地面上，半圆的直径与地面垂直。一小物块以速度 v 从轨道下端滑入轨道，并从轨道上端水平飞出，小物块落地点到轨道下端的距离与轨道半径有关，此距离最大时。对应的轨道半径为（重力加速度大小为 g ）（ ）



- (A) $\frac{v^2}{16g}$ (B) $\frac{v^2}{8g}$ (C) $\frac{v^2}{4g}$ (D) $\frac{v^2}{2g}$

【解析】

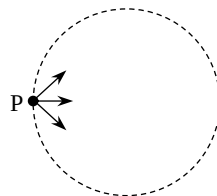
试题分析：物块由最低点到最高点有： $\frac{1}{2}mv^2 = 2mgr + \frac{1}{2}mv_1^2$ ；物块做平抛运动： $x = v_1t$ ；

$$t = \sqrt{\frac{4r}{g}}; \text{联立解得: } x = \sqrt{\frac{4v^2}{g}r - 16r^2}, \text{由数学知识可知, 当 } r = \frac{\frac{4v^2}{g}}{2 \times 16} = \frac{v^2}{8g} \text{ 时, } x \text{ 最}$$

大, 故选 B。

考点: 机械能守恒定律; 平抛运动

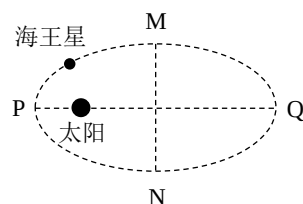
18. 如图, 虚线所示的圆形区域内存在一垂直于纸面的匀强磁场, P 为磁场边界上的一点。大量相同的带电粒子以相同的速率经过 P 点, 在纸面内沿不同的方向射入磁场。若粒子射入速率为 v_1 , 这些粒子在磁场边界的出射点分布在六分之一圆周上; 若粒子射入速率为 v_2 , 相应的出射点分布在三分之一圆周上。不计重力及带电粒子之间的相互作用。则 v_2 :



v_1 为 ()

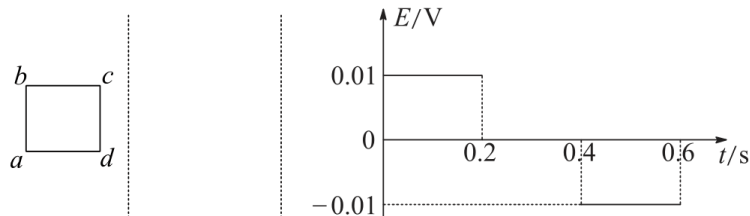
- (A) $\sqrt{3} : 2$ (B) $\sqrt{2} : 1$
(C) $\sqrt{3} : 1$ (D) $3 : \sqrt{2}$

19. 如图, 海王星绕太阳沿椭圆轨道运动, P 为近日点, Q 为远日点, M、N 为轨道短轴的两个端点, 运行的周期为 T_0 。若只考虑海王星和太阳之间的相互作用, 则海王星在从 P 经过 M、Q 到 N 的运动过程中 ()



- (A) 从 P 到 M 所用的时间等于 $\frac{T_0}{4}$
(B) 从 Q 到 N 阶段, 机械能逐渐变大
(C) 从 P 到 Q 阶段, 速率逐渐变小
(D) 从 M 到 N 阶段, 万有引力对它先做负功后做正功

20. 两条平行虚线间存在一匀强磁场, 磁感应强度方向与纸面垂直。边长为 0.1 m、总电阻为 0.005Ω 的正方形导线框 abcd 位于纸面内, cd 边与磁场边界平行, 如图 (a) 所示。已知导线框一直向右做匀速直线运动, cd 边于 $t = 0$ 时刻进入磁场。线框中感应电动势随时间变化的图线如图 (b) 所示 (感应电流的方向为顺时针时, 感应电动势取正)。下列说法正确的是 ()



图(a)

图(b)

- (A) 磁感应强度的大小为 0.5 T
(B) 导线框运动速度的大小为 0.5 m/s
(C) 磁感应强度的方向垂直于纸面向外
(D) 在 $t = 0.4 \text{ s}$ 至 $t = 0.6 \text{ s}$ 这段时间内, 导线框所受的安培力大小为 0.1 N

【解析】

试题分析：由 $E-t$ 图象可知，线框经过 0.2 s 全部进入磁场，则速度 $v = \frac{l}{t} = \frac{0.1}{0.2} \text{ m/s} = 0.5 \text{ m/s}$ ，

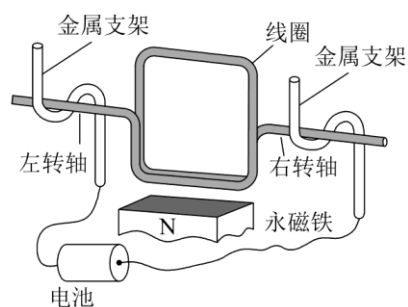
选项 B 正确； $E = 0.01 \text{ V}$ ，根据 $E = BLv$ 可知， $B = 0.2 \text{ T}$ ，选项 A 错误；根据楞次定律可知，磁感应强度的方向垂直于纸面向外，选项 C 正确；在 $t = 0.4 \text{ s}$ 至 $t = 0.6 \text{ s}$ 这段时间内，导线

框中的感应电流 $I = \frac{E}{R} = \frac{0.01}{0.005} \text{ A} = 2 \text{ A}$ ，所受的安培力大小为 $F = BIL = 0.04 \text{ N}$ ，选项 D

错误；故选 BC。

考点：法拉第电磁感应定律；楞次定律；安培力

21. 某同学自制的简易电动机示意图如图所示。矩形线圈由一根漆包线绕制而成，漆包线的两端分别从线圈的一组对边的中间位置引出，并作为线圈的转轴。将线圈架在两个金属支架之间，线圈平面位于竖直面内，永磁铁置于线圈下方。为了使电池与两金属支架连接后线圈能连续转动起来，该同学应将（ ）



- (A) 左、右转轴下侧的绝缘漆都刮掉
- (B) 左、右转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉
- (C) 左转轴上侧的绝缘漆刮掉，右转轴下侧的绝缘漆刮掉
- (D) 左转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉，右转轴下侧的绝缘漆刮掉

三、非选择题：共 62 分。第 22~25 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 33~34 题为选考题，考生根据要求作答。

(一) 必考题 (共 47 分)

22. (6 分)

某同学研究在固定斜面上运动物体的平均速度、瞬时速度和加速度之间的关系。使用的器材有：斜面、滑块、长度不同的矩形挡光片、光电计时器。

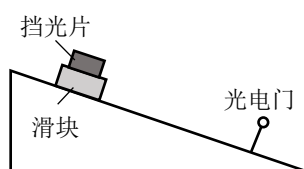


图 (a)

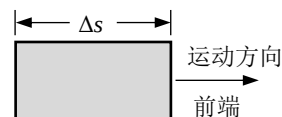


图 (b)

实验步骤如下：

①如图 (a)，将光电门固定在斜面下端

附近；将一挡光片安装在滑块上，记下挡光片前端相对于斜面的位置，令滑块从斜面上方由静止开始下滑；

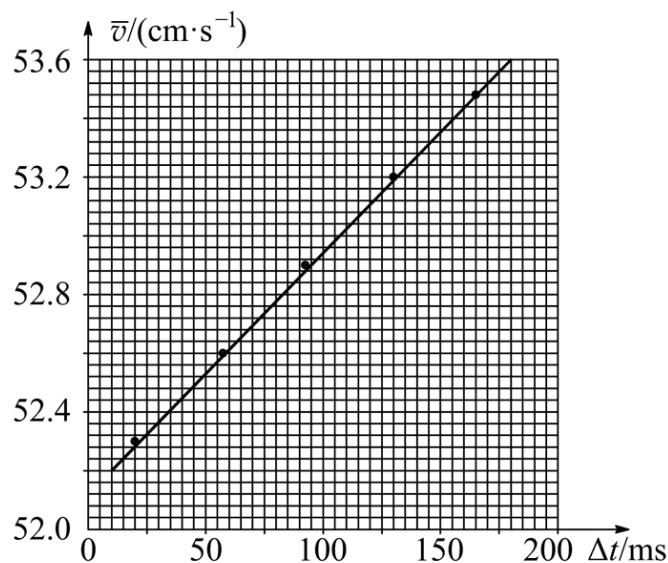
②当滑块上的挡光片经过光电门时，用光电计时器测得光线被挡光片遮住的时间 Δt ；

③用 Δs 表示挡光片沿运动方向的长度，如图 (b) 所示， $\bar{v}$ 表示滑块在挡光片遮住光线的 Δt 时间内的平均速度大小，求出 $\bar{v}$ ；

④将另一挡光片换到滑块上，使滑块上的挡光片前端与①中的位置相同，令滑块由静止开始下滑，重复步骤②、③；

⑤多次重复步骤④；

⑥利用实验中得到的数据作出 $\bar{v} - \Delta t$ 图，如图 (c) 所示。



图(c)

完成下列填空：

(1) 用 a 表示滑块下滑的加速度大小，用 v_A 表示挡光片前端到达光电门时滑块的瞬时速度大小，则 $\bar{v}$ 与 v_A 、 a 和 Δt 的关系式为 $\bar{v} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) 由图 (c) 可求得， $v_A = \underline{\hspace{2cm}} \text{cm/s}$ ， $a = \underline{\hspace{2cm}} \text{cm/s}^2$ 。（结果保留 3 位有效数字）

【解析】

试题分析：(1) 设挡光片末端到达光电门的速度为 v ，则由速度时间关系可知： $v = v_A + a\Delta t$ ，

且 $\bar{v} = \frac{v_A + v}{2}$

联立解得： $\bar{v} = v_A + \frac{1}{2} a\Delta t$ ；

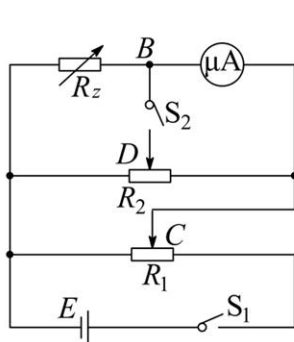
(2) 由图 (c) 可求得 $v_A = 52.1 \text{ cm/s}$ ， $\frac{1}{2} a = \frac{53.6 - 52.1}{180 \times 10^{-3}} \text{ cm/s}^2 \approx 8.3 \text{ cm/s}^2$ ，即 $a = 16.6 \text{ cm/s}^2$ 。

考点：匀变速直线运动的规律

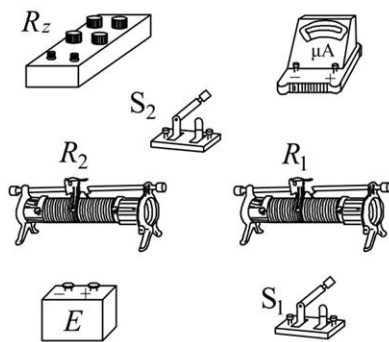
23. (9 分)

某同学利用如图 (a) 所示的电路测量一微安表（量程为 $100 \mu\text{A}$ ，内阻大约为 2500Ω ）的内阻。可使用的器材有：两个滑动变阻器 R_1 、 R_2 （其中一个阻值为 20Ω ，另一个阻值为 2000Ω ）；电阻箱 R_x （最大阻值为 $99\,999.9 \Omega$ ）；电源 E （电动势约为 1.5 V ）；单刀开关 S_1 和 S_2 。C、D 分别为两个滑动变阻器的滑片。

(1) 按原理图 (a) 将图 (b) 中的实物连线。



图(a)



图(b)

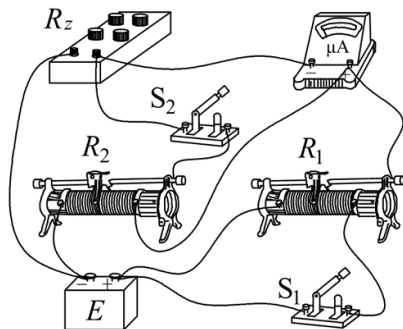
(2) 完成下列填空：

- ① R_1 的阻值为 _____ Ω (填 “20” 或 “2000”)。
- ② 为了保护微安表，开始时将 R_1 的滑片 C 滑到接近图 (a) 中的滑动变阻器的 _____ 端 (填 “左” 或 “右”) 对应的位置；将 R_2 的滑片 D 置于中间位置附近。
- ③ 将电阻箱 R_z 的阻值置于 $2500.0\ \Omega$ ，接通 S_1 。将 R_1 的滑片置于适当位置，再反复调节 R_2 的滑片 D 的位置。最终使得接通 S_2 前后，微安表的示数保持不变，这说明 S_2 接通前 B 与 D 所在位置的电势 _____ (填 “相等” 或 “不相等”)。
- ④ 将电阻箱 R_z 和微安表位置对调，其他条件保持不变，发现将 R_z 的阻值置于 $2601.0\ \Omega$ 时，在接通 S_2 前后，微安表的示数也保持不变。待测微安表的内阻为 _____ Ω (结果保留到个位)。

(3) 写出一条提高测量微安表内阻精度的建议： _____。

【解析】

试题分析：(1) 实物连线如图：



(2) ① 滑动变阻器 R_1 要接成分压电路，则要选择阻值较小的 $20\ \Omega$ 的滑动变阻器；

② 为了保护微安表，开始时将 R_1 的滑片 C 滑到接近图 (a) 中滑动变阻器的左端对应的位置；

③ 将电阻箱 R_z 的阻值置于 $2500.0\ \Omega$ ，接通 S_1 ；将 R_1 的滑片置于适当位置，再反复调节 R_2 的滑片 D 的位置；最终使得接通 S_2 前后，微安表的示数保持不变，这说明 S_2 接通前后在 BD 中无电流流过，可知 B 与 D 所在位置的电势相等；

④ 设滑片 P 两侧电阻分别为 R_{21} 和 R_{22} ，因 B 与 D 所在位置的电势相等，可知：
$$\frac{R_{z1}}{R_{21}} = \frac{R_A}{R_{22}};$$

同理当 R_z 和微安表对调后，仍有：
$$\frac{R_A}{R_{21}} = \frac{R_{z2}}{R_{22}};$$
 联立两式解得：

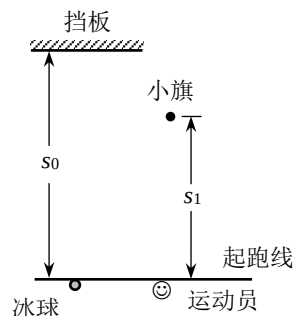
$$R_A = \sqrt{R_{z1}R_{z2}} = \sqrt{2\,500 \times 2\,601} \, \Omega = 2\,550 \, \Omega。$$

(3) 为了提高测量精度，调节 R_1 上的分压，尽可能使微安表接近满量程。

考点：电阻的测量

24. (12 分)

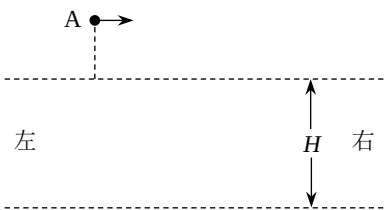
为提高冰球运动员的加速能力，教练员在冰面上与起跑线距离 s_0 和 s_1 ($s_1 < s_0$) 处分别设置一个挡板和一面小旗，如图所示。训练时，让运动员和冰球都位于起跑线上，教练员将冰球以初速度 v_0 击出，使冰球在冰面上沿垂直于起跑线的方向滑向挡板；冰球被击出的同时，运动员垂直于起跑线从静止出发滑向小旗。训练要求当冰球到达挡板时，运动员至少到达小旗处。假定运动员在滑行过程中做匀加速运动，冰球到达挡板时的速度为 v_1 。重力加速度大小为 g 。求：



- (1) 冰球与冰面之间的动摩擦因数；
- (2) 满足训练要求的运动员的最小加速度。

25. (20 分)

如图，两水平面（虚线）之间的距离为 H ，其间的区域存在方向水平向右的匀强电场。自该区域上方的 A 点将质量为 m 、电荷量分别为 q 和 $-q$ ($q > 0$) 的带电小球 M、N 先后以相同的初速度沿平行于电场的方向射出。小球在重力作用下进入电场区域，并从该区域的下边界离开。已知 N 离开电场时的速度方向竖直向下；M 在电场中做直线运动，刚离开电场时的动能为 N 刚离开电场时动能的 1.5 倍。不计空气阻力，重力加速度大小为 g 。求：



- (1) M 与 N 在电场中沿水平方向的位移之比；
- (2) A 点距电场上边界的高度；
- (3) 该电场的电场强度大小。

【解析】

试题分析：(1) 设带电小球 M、N 抛出的初速度均为 v_0 ，则它们进入电场时的水平速度仍为 v_0 ；M、N 在电场中的运动时间 t 相等，电场力作用下产生的加速度沿水平方向，大小均为 a ，在电场中沿水平方向的位移分别为 s_1 和 s_2 ；由运动公式可得：

$$v_0 - at = 0 \quad ①$$

$$s_1 = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \quad ②$$

$$s_2 = v_0 t - \frac{1}{2} at^2 \quad ③$$

$$\text{联立①②③解得：} s_1 : s_2 = 3 : 1 \quad ④$$

(2) 设 A 点距离电场上边界的高度为 h ，小球下落 h 时在竖直方向的分速度为 v_y ，则：

$$v_y^2 = 2gh \quad ⑤$$

$$H = v_y t + \frac{1}{2} g t^2 \quad \textcircled{6}$$

因为 M 在电场中做匀加速直线运动，则

$$\frac{v_0}{v_y} = \frac{s_1}{H} \quad \textcircled{7}$$

由①②⑤⑥⑦可得 $h = \frac{1}{3} H \quad \textcircled{8}$

(3) 设电场强度为 E ，小球 M 进入电场后做直线运动，则 $\frac{v_0}{v_y} = \frac{qE}{mg}$ ， $a = \frac{Eq}{m} \quad \textcircled{9}$

设 M 、 N 离开电场时的动能分别为 E_{k1} 、 E_{k2} ，由动能定理：

$$E_{k1} = \frac{1}{2} m(v_0^2 + v_y^2) + mgH + qEs_1 \quad \textcircled{10}$$

$$E_{k2} = \frac{1}{2} m(v_0^2 + v_y^2) + mgH - qEs_2 \quad \textcircled{11}$$

由已知条件： $E_{k1} = 1.5E_{k2}$

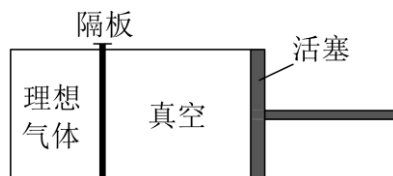
联立④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪ ⑫ 解得： $E = \frac{mg}{\sqrt{2}q}$

考点：带电小球在复合场中的运动；动能定理

(二) 选考题：共 15 分。请考生从 2 道物理题中任选一题作答。如果多做，则每科按所做的第一题计分。

33. [物理——选修 3-3] (15 分)

(1) (5 分) 如图，用隔板将一绝热气缸分成两部分，隔板左侧充有理想气体，隔板右侧与绝热活塞之间是真空。现将隔板抽开，气体会自发扩散至整个气缸。待气体达到稳定后，缓慢推压活塞，将气体压回到原来的体积。假设整个系统不漏气。下列说法正确的是_____ (选对 1 个得 2 分，选对 2 个得 4 分，选对 3 个得 5 分；每选错 1 个扣 3 分，最低得分为 0 分)。



- (A) 气体自发扩散前后内能相同
- (B) 气体在被压缩的过程中内能增大
- (C) 在自发扩散过程中，气体对外界做功
- (D) 气体在被压缩的过程中，外界对气体做功
- (E) 气体在被压缩的过程中，气体分子的平均动能不变

【解析】

试题分析：气体向真空扩散过程中不对外做功，且又因为气缸绝热，可知气体自发扩散前后内能相同，选项 A 正确，C 错误；气体在被压缩的过程中活塞对气体做功，因气缸绝热，则气体内能增大，选项 BD 正确；气体在被压缩的过程中，因气体内能增加，则温度升高，气体分子的平均动能增加，选项 E 错误；故选 ABD。

考点：气体的内能；热力学第一定律

(2) (10 分) 一热气球体积为 V ，内部充有温度为 T_a 的热空气，气球外冷空气的温度为 T_b 。已知空气在 1 个大气压、温度 T_0 时的密度为 ρ_0 ，该气球内、外的气压始终都为 1 个大气压，

重力加速度大小为 g 。

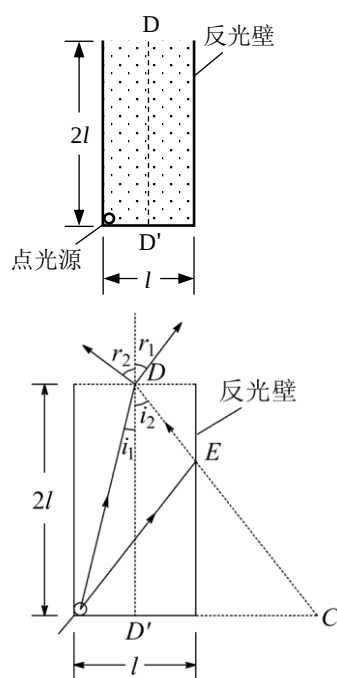
- (i) 求该热气球所受浮力的大小；
- (ii) 求该热气球内空气所受的重力；
- (iii) 设充气前热气球的质量为 m_0 ，求充气后它还能托起的最大质量。

34. [物理——选修3-4] (15分)

(1) (5分) 在双缝干涉实验中，用绿色激光照射在双缝上，在缝后的屏幕上显示出干涉图样。若要增大干涉图样中两相邻亮条纹的间距，可选用的方法是_____ (选对1个得2分，选对2个得4分，选对3个得5分；每选错1个扣3分，最低得分为0分)。

- (A) 改用红色激光
- (B) 改用蓝色激光
- (C) 减小双缝间距
- (D) 将屏幕向远离双缝的位置移动
- (E) 将光源向远离双缝的位置移动

(2) (10分) 一直桶状容器的高为 $2l$ ，底面是边长为 l 的正方形；容器内装满某种透明液体，过容器中心轴 DD' 、垂直于左右两侧面的剖面图如图所示。容器右侧内壁涂有反光材料，其他内壁涂有吸光材料。在剖面的左下角处有一点光源，已知由液体上表面的 D 点射出的两束光线相互垂直，求该液体的折射率。



【解析】

试题分析：设从光源发出直射到 D 点的光线的入射角为 i_1 ，折射角为 r_1 ，在剖面内做光源相对于反光壁的镜像对称点 C ，连接 CD ，交反光壁于 E 点，由光源射向 E 点的光线，反射后沿 ED 射向 D 点；光线在 D 点的入射角为 i_2 ，折射角为 r_2 ，如图所示；

设液体的折射率为 n ，由折射定律： $n \sin i_1 = \sin r_1$ ①

$$n \sin i_2 = \sin r_2 \quad ②$$

依题意： $r_1 + r_2 = 90^\circ$ ③

$$\text{联立①②③解得： } n^2 = \frac{1}{\sin^2 i_1 + \sin^2 i_2} \quad ④$$

$$\text{由几何关系： } \sin i_1 = \frac{\frac{l}{2}}{\sqrt{4l^2 + \frac{l^2}{4}}} = \frac{1}{\sqrt{17}} \quad ⑤$$

$$\sin i_2 = \frac{\frac{3l}{2}}{\sqrt{4l^2 + \frac{9l^2}{4}}} = \frac{3}{5} \quad ⑥$$

联立④⑤⑥解得： $n = 1.55$

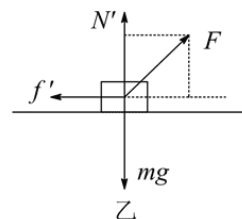
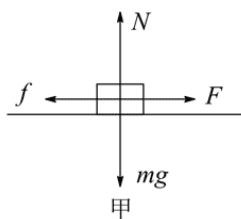
考点：光的折射及反射定律

解析

14. A 【解析】大圆环光滑，没有摩擦力对小环做功，大圆环给小环的弹力与小环速度方向始终垂直，对小环也不做功，故 A 正确 B 错误；由受力分析可得，一开始大圆环对小环的弹力背离大圆环圆心，后来大圆环对小环的弹力指向大圆环圆心，故 CD 错误。

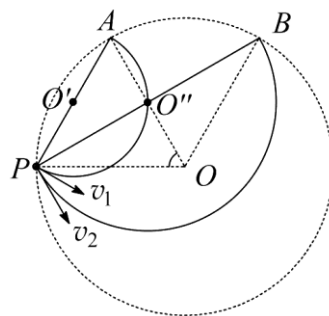
15. B 【解析】 ${}_{92}^{238}\text{U}$ 一开始静止，衰变后 ${}_{90}^{234}\text{Th}$ 和 ${}_{2}^{4}\text{He}$ 动量守恒，即 ${}_{90}^{234}\text{Th}$ 和 ${}_{2}^{4}\text{He}$ 动量大小相等，动能 $E_k = \frac{p^2}{2m}$ ，由于 ${}_{90}^{234}\text{Th}$ 和 ${}_{2}^{4}\text{He}$ 质量不同，所以衰变后动能不同，故 A 错误 B 正确；半衰期是针对大量原子核衰变的统计规律，并不是放出一个 α 粒子的时间，故 C 错误； ${}_{92}^{238}\text{U}$ 衰变过程有质量亏损，衰变后 ${}_{90}^{234}\text{Th}$ 和 ${}_{2}^{4}\text{He}$ 的总质量小于衰变前 ${}_{92}^{238}\text{U}$ 的质量，故 D 错误。

16. C 【解析】物块在水平拉力 F 作用下做匀速直线运动时， $F = \mu mg$ ，物块在斜向上的拉力作用下做匀速直线运动时， $F \cos 60^\circ = \mu N'$ ， $N' = mg - F \sin 60^\circ$ ，联立可得 $\mu = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，故 C 正确。



17. B 【解析】由机械能守恒定律得 $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 + mg \cdot 2R$ ，由平抛运动的规律得 $x = v_0 t$ ， $2R = \frac{1}{2}gt^2$ ，联立整理可得 $x = \sqrt{-16\left(R^2 - \frac{v^2}{4g}R\right)}$ ，结合数学知识，当 $R = \frac{v^2}{8g}$ 时，水平距离最大，故 B 正确。

18. C 【解析】如图所示，设圆心磁场区域的半径为 R ，由题意，粒子以速率 v_1 射入磁场，最远可到达 A 点，粒子以速率 v_2 射入磁场，最远可到达 B 点，结合几何知识，以速率 v_1 射入磁场的粒子的轨道半径 $r_1 = \frac{R}{2}$ ，以速率 v_2 射入磁场的粒子的轨道半径 $r_2 = \frac{\sqrt{3}R}{2}$ ，粒子在匀强磁场中做圆周运动 $qvB = m \frac{v^2}{r}$ ，轨道半径 $r = \frac{mv}{qB}$ ，联立可得 $\frac{v_2}{v_1} = \frac{r_2}{r_1} = \frac{\sqrt{3}}{1}$ ，故 C 正确。



19. CD 【解析】由开普勒第二定律知，行星与太阳的连线在相等时间内扫过的面积相

等, 所以从 P 到 M 所用的时间小于从 M 到 Q 所用的时间, 而从 P 到 Q 所用的时间为 $\frac{T_0}{2}$, 所以从 P 到 M 所用的时间小于 $\frac{T_0}{4}$, 故 **A** 错误; 从 Q 到 N 阶段, 只有万有引力对海王星做功, 机械能保持不变, 故 **B** 错误; 从 P 到 Q 阶段, 海王星机械能守恒, 势能增大, 所以动能减少, 速率减小, 故 **C** 正确; 从 M 到 Q 阶段, 万有引力做负功, 从 Q 到 N 阶段, 万有引力做正功, 故 **D** 正确.

20. **BC** 【解析】导线框运动速度 $v = \frac{l}{t} = \frac{0.1}{0.2} \text{ m/s} = 0.5 \text{ m/s}$, 故 **B** 正确; 感应电动势 $E = Blv$, 代入数据可得 $B = 0.2 \text{ T}$, 故 **A** 错误; 在 $0 \sim 0.2 \text{ s}$ 时间内, 由右手定则可得磁场方向垂直于纸面向外, 故 **C** 正确; 由 $F = BIl$, $E = Blv$, $I = \frac{E}{R}$, 联立可得 $F = \frac{B^2 l^2 v}{R} = 0.04 \text{ N}$, 故 **D** 错误.

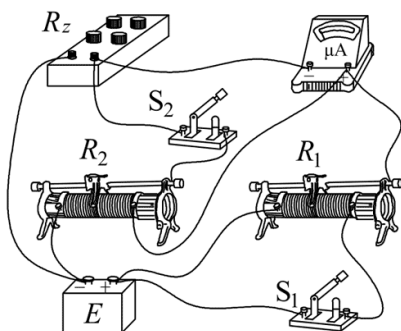
21. **AD** 【解析】先有半个周期通电, 另外半个周期不通电, 线圈就可以借助惯性做完整的圆周运动, 故 **C** 左转轴上侧和右转轴下侧的绝缘漆刮掉, 整个周期内都不通电, 线圈无法运动, 故 **C** 错误; 选项 **B** 中, 左右两侧转轴的上下都把绝缘漆刮掉, 后半周期线圈受力方向相反, 线圈不能做完整的圆周运动, 故 **B** 错误; 选项 **AD** 只有半个周期通电, 可以实现线圈做完整的圆周运动, 故 **AD** 正确.

22. (1) $\bar{v} = v_A + \frac{a}{2} \Delta t$; (2) 52.1; 16.3.

【解析】(1) 做匀变速直线运动的物体, 平均速度等于中间时刻的瞬时速度, 所以 $\bar{v} = v_{\frac{t}{2}} = v_A + a \frac{\Delta t}{2}$;

(2) v_A 为图线与纵轴的截距, 大小约为 $v_A = 52.1 \text{ cm/s}$; 图线斜率的 2 倍为加速度, 由图知 $k = \frac{\Delta \bar{v}}{\Delta t} = 8.125 \text{ cm/s}^2$, 则 $a = 16.3 \text{ cm/s}^2$.

23. (1) 连线如图; (2) ① 20; ② 左; ③ 相等; ④ 2550; (3) 调节 R_1 上的分压, 尽可能使微安表接近满量程.



【解析】(1)由电路图连接实物图；

(2)①为了减少对上面电路的影响且方便调节， R_1 的阻值应该为 20Ω ；

②为了电路的安全，一开始 R_1 的滑片应该置于左端；

③ S_2 接通前后，微安表示数不变，说明B、D两点电势相等；

④由实验原理和电桥平衡知，设 R_2 左边的电阻为 $R_{\text{左}}$ ，右边的电阻为 $R_{\text{右}}$ ，则 $\frac{R_z}{R_{\mu A}} = \frac{R_{\text{左}}}{R_{\text{右}}}$ ，

将电阻箱 R_z 和微安表位置对调，有 $\frac{R_{\mu A}}{R'_z} = \frac{R_{\text{左}}}{R_{\text{右}}}$ ，联立解得 $R_{\mu A} = \sqrt{R_z R'_z} = 2550.0\Omega$ 。

(3)本实验中将 R_1 的滑片置于适当位置，再反复调节 R_2 的滑片D的位置，使得接通 S_2 前后，微安表的示数保持不变，由于实验中总会存在偶然误差，所以尽可能使微安表接近满量程，这样可以减小读数的相对误差，提高测量精度。

24. (1) $\frac{v_0^2 - v_1^2}{2gs_0}$; (2) $\frac{s_1(v_1 + v_0)^2}{2s_0^2}$.

【解析】(1)设冰球的质量为 m ，冰球与冰面之间的动摩擦因数为 μ ，由动能定理得

$$-\mu mgs_0 = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \quad ①, \text{ 解得 } \mu = \frac{v_0^2 - v_1^2}{2gs_0} \quad ②.$$

(2)冰球到达挡板时，满足训练要求的运动员中，刚好到达小旗处的运动员的加速度最小，设这种情况下，冰球和运动员的加速度大小分别为 a_1 和 a_2 ，所用的时间为 t ，由运动学公式得

$$v_0^2 - v_1^2 = 2a_1s_0 \quad ③,$$

$$v_0^2 - v_1^2 = a_1t^2 \quad ④,$$

$$s_1 = \frac{1}{2}a_2t^2 \quad ⑤,$$

$$\text{联立 } ③④⑤ \text{ 式得 } a_2 = \frac{s_1(v_1 + v_0)^2}{2s_0^2} \quad ⑥.$$

25. (1) $3:1$; (2) $\frac{1}{3}H$; (3) $\frac{mg}{\sqrt{2}q}$.

【解析】(1)设小球M、N在A点水平射出时的初速度大小为 v_0 ，则它们进入电场时的水平速度仍然

为 v_0 。M、N在电场中运动的时间 t 相等，电场力作用下产生的加速度沿水平方向，大小均为 a ，在电场中沿水平方向的位移分别为 s_1 和 s_2 ，由题给条件和运动学公式得

$$v_0 - at = 0 \quad ①,$$

$$s_1 = v_0t + \frac{1}{2}at^2 \quad ②,$$

$$s_2 = v_0 t - \frac{1}{2} a t^2 \textcircled{3},$$

$$\text{联立}\textcircled{1}\textcircled{2}\textcircled{3}\text{式得}\frac{s_1}{s_2} = 3 \textcircled{4}.$$

(2) 设A点距电场上边界的高度为 h ，小球下落 h 时在竖直方向的分速度为 v_y ，由运动学公式得

$$v_y^2 = 2gh \textcircled{5},$$

$$H = v_y t + \frac{1}{2} g t^2 \textcircled{6},$$

M 进入电场后做直线运动，由几何关系得

$$\frac{v_0}{v_y} = \frac{s_1}{H} \textcircled{7},$$

$$\text{联立}\textcircled{1}\textcircled{2}\textcircled{5}\textcircled{6}\textcircled{7}\text{式可得}h = \frac{1}{3} H \textcircled{8}.$$

(3) 设电场强度的大小为 E ，小球 M 进入电场后做直线运动，则

$$\frac{v_0}{v_y} = \frac{qE}{mg} \textcircled{9},$$

设 M 、 N 离开电场时的动能分别为 E_{k1} 、 E_{k2} ，由动能定理得

$$E_{k1} = \frac{1}{2} m(v_0^2 + v_y^2) + mgH + qEs_1 \textcircled{10},$$

$$E_{k2} = \frac{1}{2} m(v_0^2 + v_y^2) + mgH - qEs_2 \textcircled{11},$$

由已知条件

$$E_{k1} = 1.5E_{k2} \textcircled{12}$$

$$\text{联立}\textcircled{4}\textcircled{5}\textcircled{7}\textcircled{8}\textcircled{9}\textcircled{10}\textcircled{11}\textcircled{12}\text{式可得}E = \frac{mg}{\sqrt{2}q} \textcircled{13}.$$

33. (1) ABD.

【解析】气体自由膨胀，不对外做功，内能不变，故 **A** 正确 **C** 错误；气体被压缩的过程中，外界对气体做功，气体内能增大，温度升高，气体分子的平均动能增大，故 **BD** 正确 **E** 错误.

$$(2) \textcircled{i} \rho_0 V g \frac{T_0}{T_b}; \textcircled{ii} \rho_0 V g \frac{T_0}{T_a}; \textcircled{iii} \rho_0 V T_0 \left(\frac{1}{T_b} - \frac{1}{T_a} \right) - m_0.$$

【解析】(i) 设 1 个大气压下质量为 m 的空气在温度为 T_0 时的体积为 V_0 ，密度为

$$\rho_0 = \frac{m}{V_0} \textcircled{1},$$

在温度为 T 时的体积为 V_T ，密度为

$$\rho(T) = \frac{m}{V_T} \textcircled{2},$$

由盖-吕萨克定律得

$$\frac{V_0}{T_0} = \frac{V_T}{T} \textcircled{3},$$

联立①②③式得 $\rho(T) = \rho_0 \frac{T_0}{T}$ ④,

气球所受到的浮力为

$$f = \rho(T_b)gV$$
⑤,

联立④⑤式得 $f = \rho_0 V g \frac{T_0}{T_b}$ ⑥.

(ii) 气球内热空气所受的重力为

$$G = \rho(T_a)gV$$
⑦,

联立④⑦式得 $G = \rho_0 V g \frac{T_0}{T_a}$ ⑧.

(iii) 设该气球还能托起的最大质量为 m , 由力的平衡条件得

$$mg = f - G - m_0 g$$
⑨,

联立⑥⑧⑨式得 $m = \rho_0 V T_0 \left(\frac{1}{T_b} - \frac{1}{T_a} \right) - m_0$ ⑩.

34. (1) ACD.

【解析】两相邻亮条纹的间距 $\Delta x = \frac{l}{d} \lambda$, 要想增大 Δx , 可使用波长更长的红色激光, 而不能使用波长更短的蓝色激光, 故 A 正确 B 错误; 可以减小双缝间的距离 d , 故 C 正确; 将屏幕向远离双缝的位置移动, 即增大 l , 也可以增大 Δx , 故 D 正确; 将光源向远离双缝的位置移动, 对 Δx 无影响, 故 E 错误.

(2) 1.55.

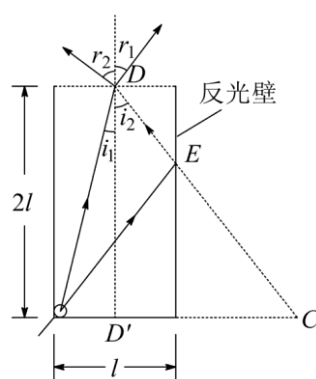
【解析】设从光源发出直接射到 D 点的光线的入射角为 i_1 , 折射角为 r_1 . 在剖面内作光源相对于反光壁的镜像对称点 C , 连接 C 、 D , 交反光壁于 E 点, 由光源射向 E 点的光线, 反射后沿 ED 射向 D 点. 光线在 D 点的入射角为 i_2 , 折射角为 r_2 , 如图所示, 设液体的折射率为 n , 由折射定律得

$$n \sin i_1 = \sin r_1$$
①,

$$n \sin i_2 = \sin r_2$$
②,

由题意知

$$r_1 + r_2 = 90^\circ$$
③,



联立①②③式得

$$n^2 = \frac{1}{\sin^2 i_1 + \sin^2 i_2} \text{④},$$

由几何关系得

$$\sin i_1 = \frac{\frac{l}{2}}{\sqrt{4l^2 + \frac{l^2}{4}}} = \frac{1}{\sqrt{17}} \text{⑤},$$

$$\sin i_2 = \frac{\frac{3l}{2}}{\sqrt{4l^2 + \frac{9l^2}{4}}} = \frac{3}{5} \text{⑥},$$

联立④⑤⑥式得 $n = 1.55$ ⑦.